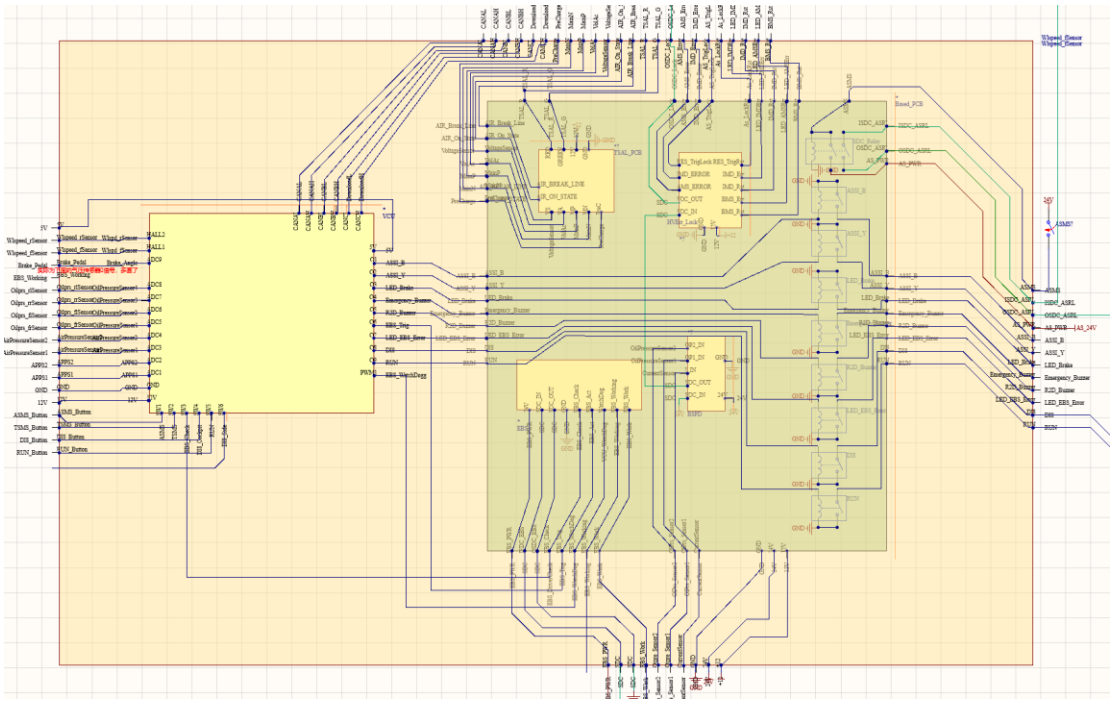
2026 年 10 月 16 日校订　台架按现用网表及新接口方案：BSPD 24V 四路油压；EBS 主支路 24V、安全回路 DCDC 后 12V；RES G0B1/Si4463 及 CAN 0x510/0x511/0x512。图中旧接口名仅供追溯，完整逐针定义见设计报告/答辩准备_20261016/全车接口与信号索引.md。

FSAC 测试台架说明：

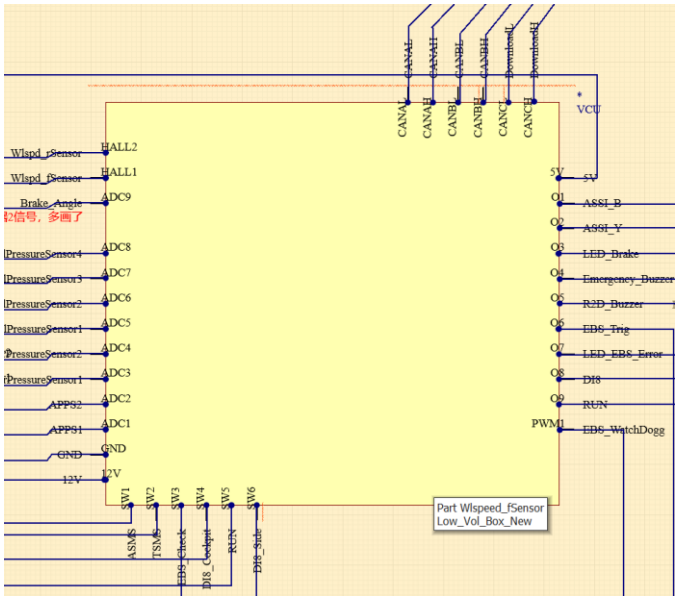
1. 背景

本台架基于合肥工业大学 FSAC 车队 2026 届设计制作，低压盒原理图如下：

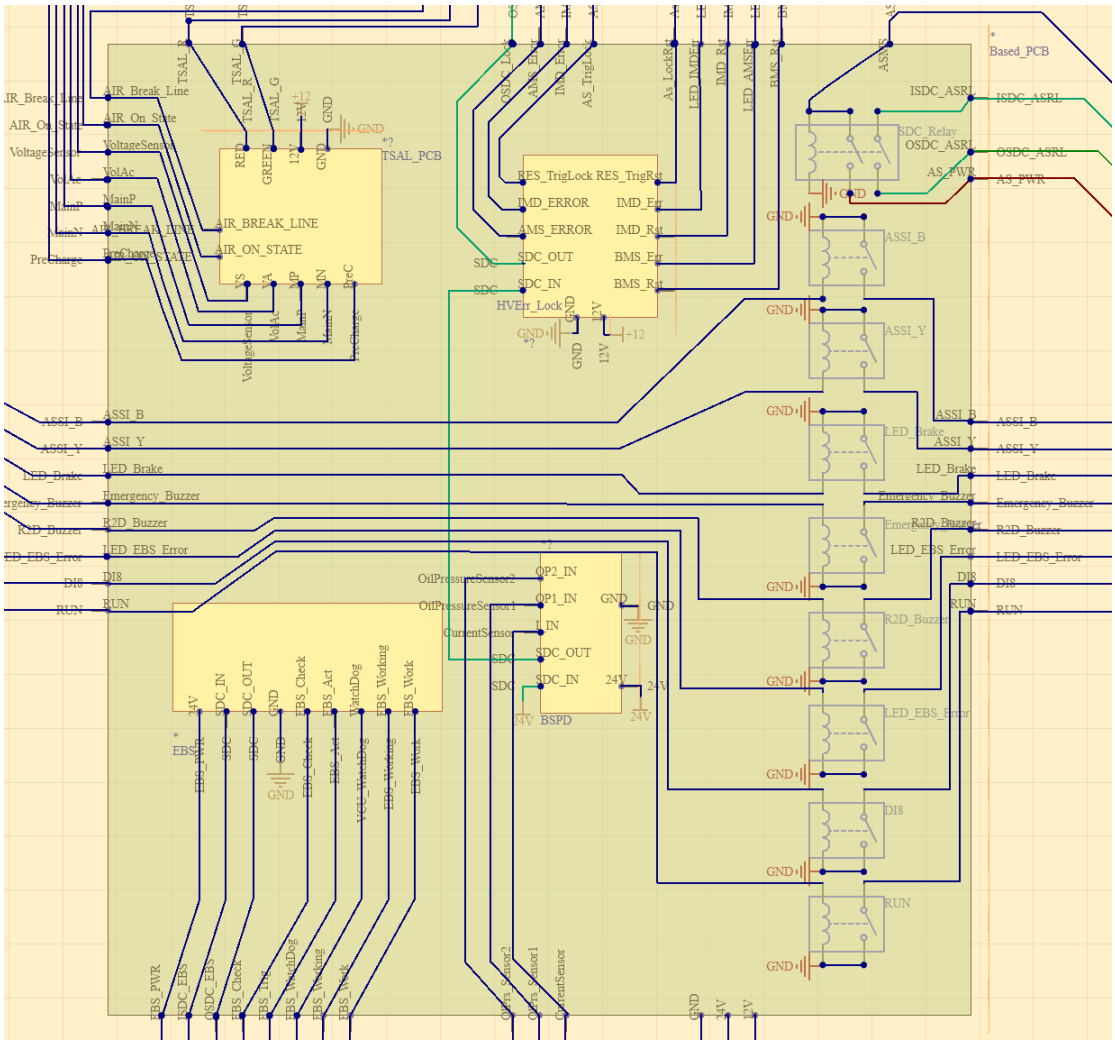


共可分为两部分：

（1）VCU：整车控制器

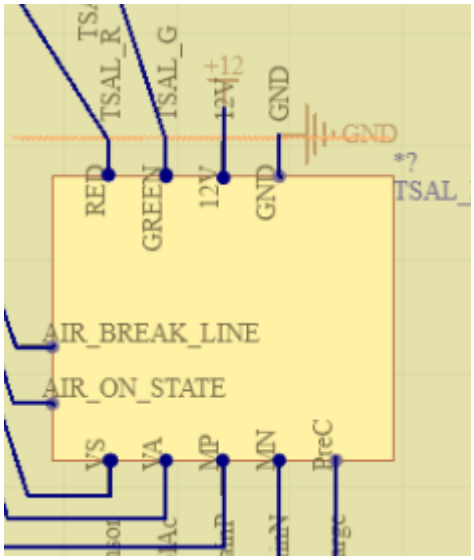


（2）非可编程硬件电路部分



基板（绿色部分）：用于固定并集成四块 PCB 板与继电器，以缩小低压盒尺寸并减少 PCB 板断线、碰撞等的可能

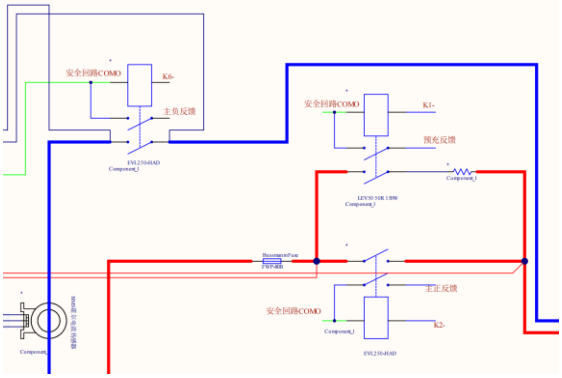
TSAL：驱动系统指示灯驱动板



输入：AIR_BREAK_LINE：继电器状态一致性或断线信号，旧名与现 ACTUAL/#需对照；AIR_ON_STATE：高压继电器闭合指示信号；VS/VA：电压传感器信号；指示电池箱内/外是否通高压；MP/MN/PreC：高压主正、主负、预充继电器闭合状态指示信号。

输出：TSAL_G/TSAL_R：绿灯和红灯信号

高压电路示意：



TSAL 状态图如下

EV 4.10.16　*TSAL 的状态机如图 5.1所示。*

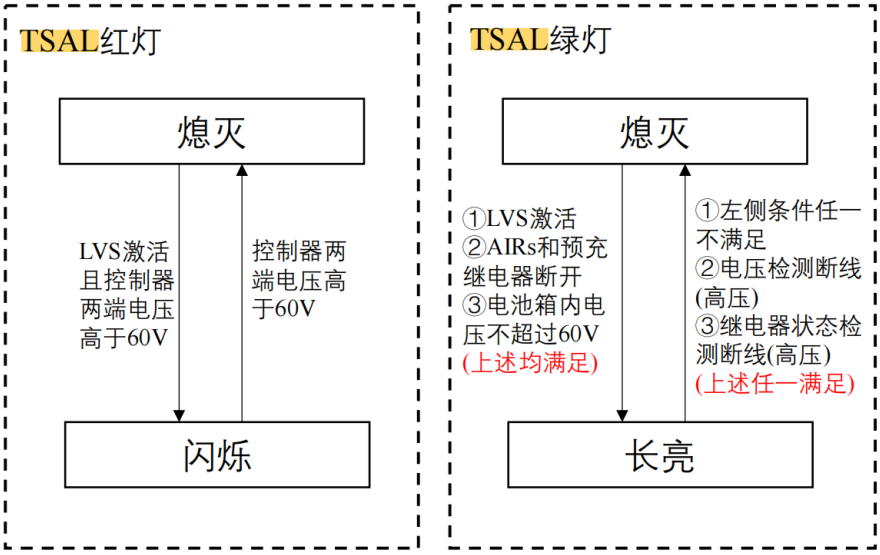
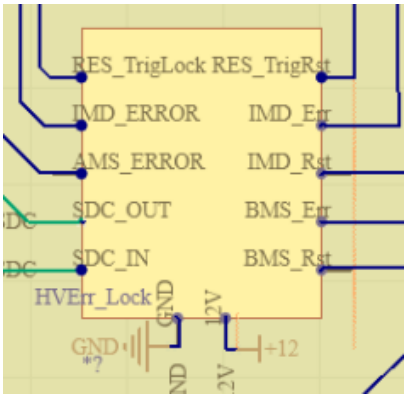


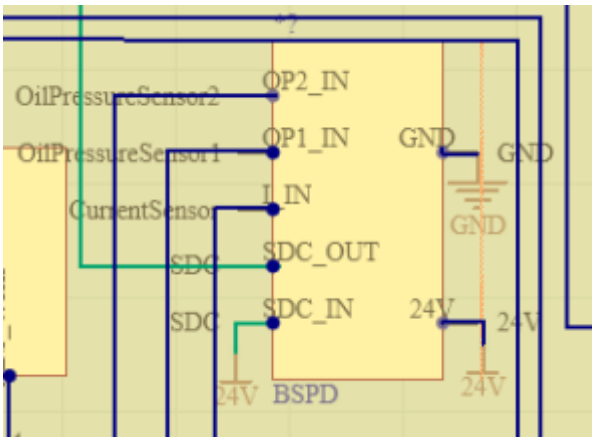
图 5.1　TSAL 状态机

HVErr_Lock：高压相关控制器错误信号锁存版



逻辑：IMD（绝缘检测装置）、BMS（电池管理系统）、RES（远程急停系统）出现错误时锁存信号，保持安全回路（图中 SDC）断开（撤销安全回路许可使高压继电器释放断开，需按最终线圈/触点图核对），直到手动给出信号重置。

BSPD：制动可靠性检测装置

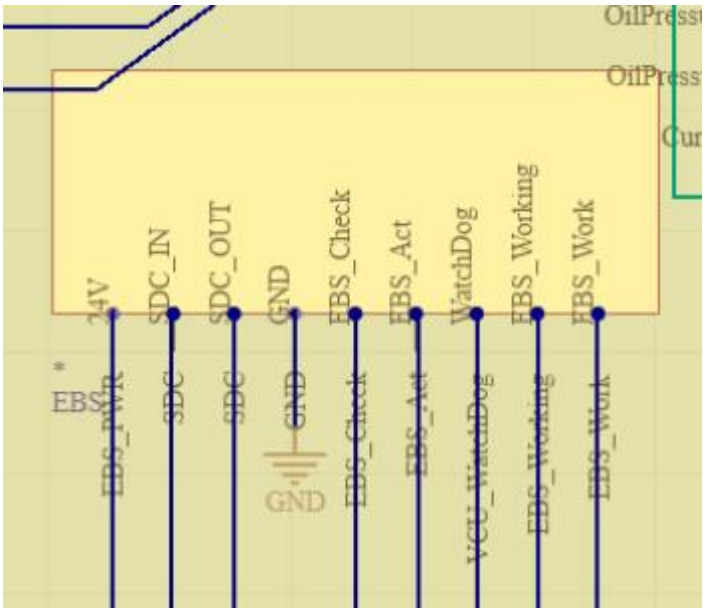


逻辑：

- [仅电车和无人车] 当用力制动（车轮未抱死）且输出到电机的功率 ≥ 5 kW 时，独立的不可编程电路 BSPD 必须断开安全回路，参见 EV 6.1 。安全回路必须保持断开，直到 LVMS 或 BSPD 的电源重启，或者是冲突消失超过 10 秒，则 BSPD 可自行复位。

引脚说明：I_IN：电流传感器信号，用于指示电机功率。OIL1～OIL4：四路油压传感器信号，指示用力制动。

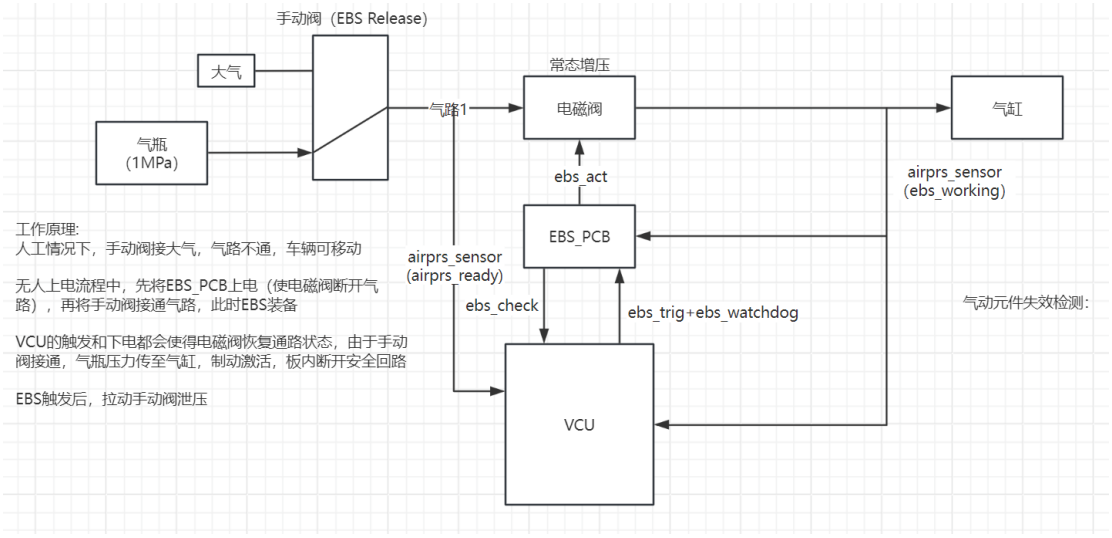
EBS 驱动板：控制电磁阀的通断



逻辑：驱动板电源断开与 VCU 触发信号发出时断开电磁阀的电，使得气路接通制动

引脚说明：EBS_Check:反馈至 VCU 的数字信号，说明 EBS 驱动在线状态；EBS_Act：VCU 的触发信号输入；WatchDog：看门狗，防止 VCU 断线；EBS_Working：气缸侧气压传感器信号，指示手动阀是否已释放气压；EBS_Work:24V 给电磁阀

补充：EBS（紧急制动系统）：无人驾驶时的紧急制动



EBS 驱动板供电：

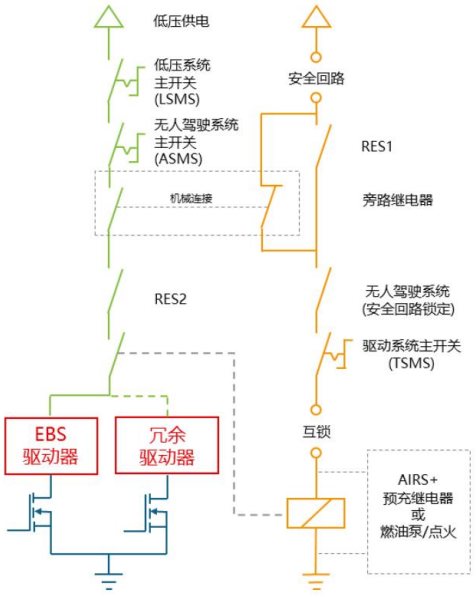
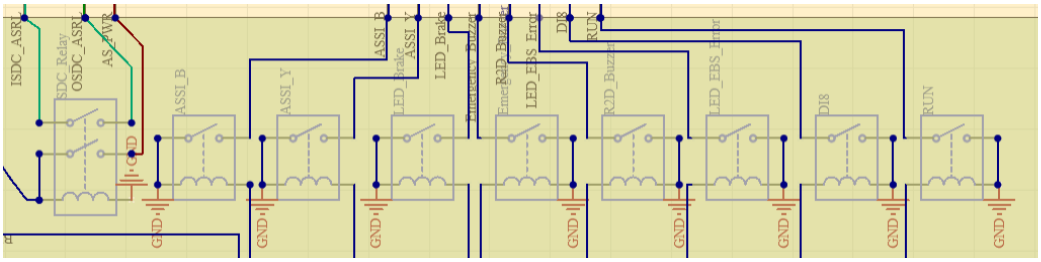


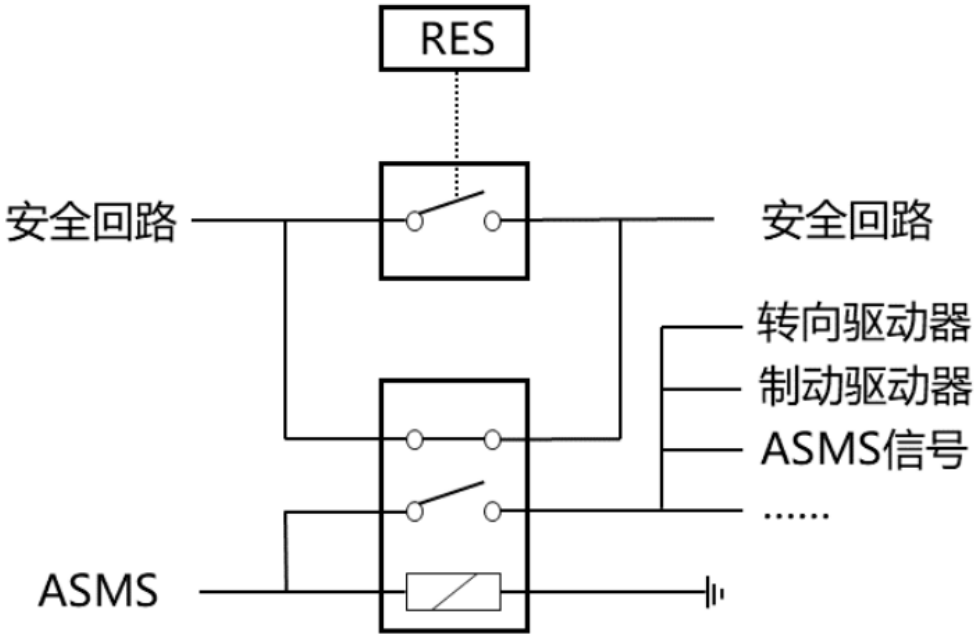
图 6.3 EBS 电气原理图

继电器：除最左侧的继电器为无人状态切换功能，其余为接收 VCU 信号给对应用电器供电



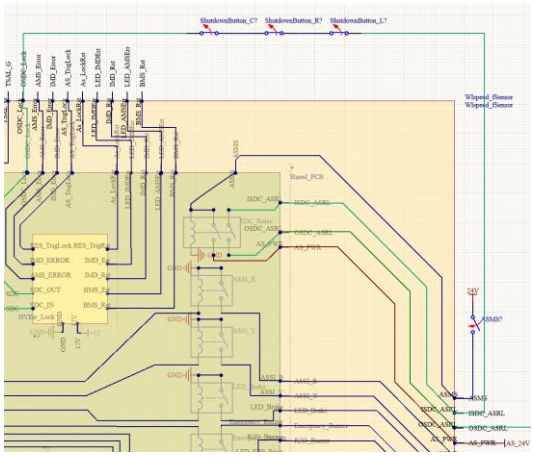
无人状态切换：ASMS（无人主开关）闭合后，RES 并入安全回路，无人底盘电机控制

器通电

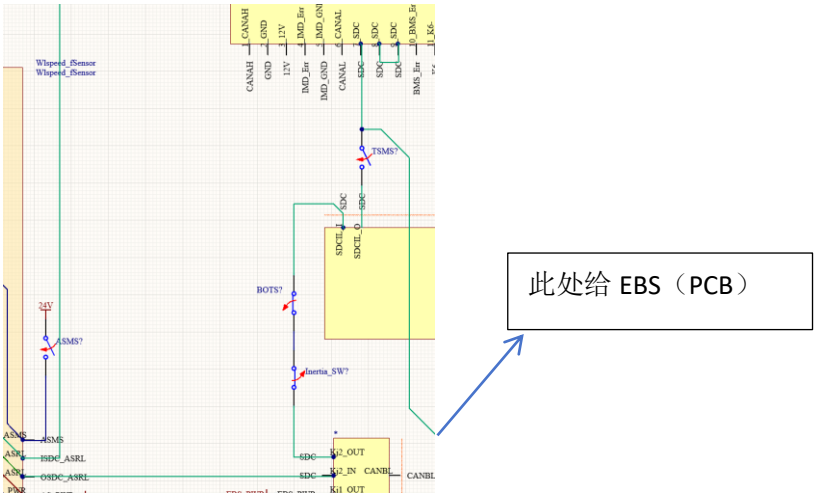


台架初步设计：

安全回路部分：使用对应开关直接在台架走线，留出器件的接口即可
第一部分：



第二部分：



高压部分：提供 TSAL、错误锁存版与 BSPD 的高压相关部分信号与 BMS 反馈信号，可使用 MCU 结合继电器实现

AMI（无人任务选择器）：直接使用触摸屏开发接入/按钮+MCU CAN 转发+指示灯

继电器控制的用电器：使用 LED 模拟即可

RES，底盘电机：使用实物即可

电机：MCU 模拟

逻辑：留一个 Input 接口，RUN 按钮输入，输入触发中断，开始响应 CANA

传感器方面：踏板传感器使用实物，油压 EPS 反馈？气压放于 EBS 部分

EBS：使用 MCU 即可

逻辑：对 24V 输入给 LED 灯，降压后同时输入至 MCU，DAC 反馈 EBS_Working 信号，使用一个开关模拟手动阀，按照 EBS 工作逻辑给出气压传感器的信号即可